

Сертификаты устойчивости

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

- Неподвижные точки нелинейных систем: 1D
- Локальная устойчивость неподвижной точки
- Локальный анализ через линеаризацию
- Критерий линеаризации в 1D
- Когда линеаризация обращается в ноль
- Экспоненциальная устойчивость
- Локальная и глобальная устойчивость
- Критерии Ляпунова для глобальной устойчивости
- Пример: глобальная асимптотическая устойчивость
- Локальные критерии устойчивости Ляпунова
- Критерий Ляпунова для локальной экспоненциальной устойчивости
- Пример: локальная экспоненциальная устойчивость

НЕПОДВИЖНЫЕ ТОЧКИ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ: 1D

Рассмотрим линейную скалярную систему

$$\dot{x} = ax, \quad a \neq 0.$$

Неподвижная точка (или равновесие) удовлетворяет $\dot{x} = 0$.
Линейная система имеет **единственную неподвижную точку** $x^* = 0$.

Для нелинейной системы

$$\dot{x} = f(x),$$

может существовать **несколько неподвижных точек**,
определяемых из условия $f(x^*) = 0$.

Например, следующая система:

$$\dot{x} = -x + x^3 = x(x - 1)(x + 1).$$

имеет три неподвижные точки $x^* \in \{-1, 0, 1\}$.

ЛОКАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКИ

Рассмотрим $\dot{x} = f(x)$ и пусть x^* — неподвижная точка: $f(x^*) = 0$.

Локальная устойчивость по Ляпунову

Равновесие x^* называется **локально устойчивым**, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$|x(0) - x^*| < \delta \implies |x(t) - x^*| < \varepsilon, \quad \forall t \geq 0.$$

Локальная асимптотическая устойчивость

Равновесие x^* называется **локально асимптотически устойчивым (АУ)** если:

- 1 x^* локально устойчиво;
- 2 существует окрестность x^* такая, что

$$x(0) \text{ в этой окрестности} \implies \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*.$$

ЛОКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧЕРЕЗ ЛИНЕАРИЗАЦИЮ

Дано $\dot{x} = f(x)$ с неподвижной точкой x^* . Введем малое возмущение:

$$\xi = x - x^*.$$

Тогда $x = x^* + \xi$ и разложение Тейлора дает:

$$f(x^* + \xi) = f(x^*) + \frac{df}{dx}(x^*)\xi + \mathcal{O}(\xi^2).$$

Поскольку $f(x^*) = 0$ и $\dot{\xi} = f(x^* + \xi)$:

$$\dot{\xi} = \frac{df}{dx}(x^*)\xi + \mathcal{O}(\xi^2).$$

Локальное линейное приближение

Для достаточно малых возмущений ξ , если $\frac{df}{dx}(x^*) \neq 0$, линейный член доминирует:

$$\dot{\xi} \approx \frac{df}{dx}(x^*)\xi$$

КРИТЕРИЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ В 1D

Дано $\dot{x} = f(x)$ с неподвижной точкой x^* . Линеаризованная динамика имеет вид:

$$\dot{\xi} = f'(x^*)\xi.$$

Критерий локальной устойчивости в 1D

$f'(x^*) < 0 \implies x^*$ локально асимптотически устойчива,

$f'(x^*) > 0 \implies x^*$ неустойчива,

$f'(x^*) = 0 \implies$ линеаризация не дает ответа.

Для линейной системы

$$\dot{x} = ax,$$

имеем $f(x) = ax$ и $f'(x) = a$. Таким образом, известное условие линейной устойчивости

$$a < 0$$

в точности совпадает с условием, основанным на производной.

КОГДА ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ В НОЛЬ

Предположим, что $f(x^*) = 0$ и $f'(x^*) = 0$. Тогда необходимо исследовать члены более высокого порядка. Пусть $k \geq 2$ — порядок первой ненулевой производной:

$$f^{(1)}(x^*) = \dots = f^{(k-1)}(x^*) = 0, \quad f^{(k)}(x^*) \neq 0.$$

Локально,

$$\dot{\xi} \approx \frac{f^{(k)}(x^*)}{k!} \xi^k.$$

Критерий локальной устойчивости в 1D

k чётно $\implies x^*$ неустойчива,

$f^{(k)}(x^*) > 0 \implies x^*$ неустойчива,

k нечётно и $f^{(k)}(x^*) < 0 \implies$ локально асимптотически устойчива.

Применяя это к $\dot{x} = -x^3$, получаем, что она асимптотически устойчива.

ПРИМЕР: $\dot{x} = -x^3$, ЧАСТЬ 1

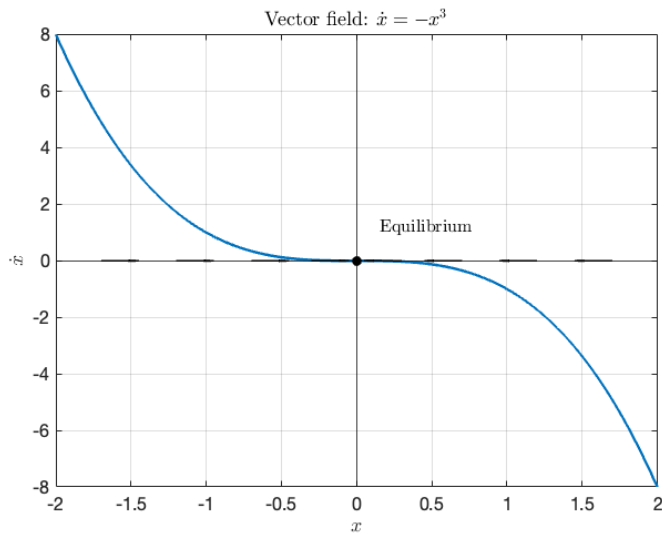


Рис. 1: График функции $\dot{x} = -x^3$

ПРИМЕР: $\dot{x} = -x^3$, ЧАСТЬ 2

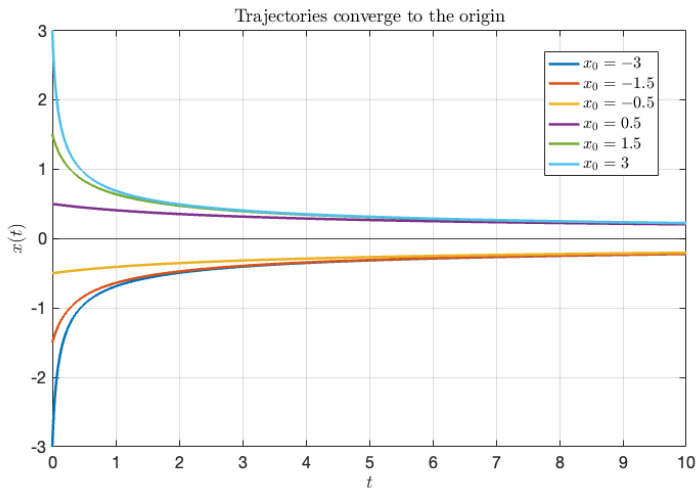


Рис. 2: Решения ОДУ $\dot{x} = -x^3$ при различных начальных условиях (см. приложение)

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, 1

Асимптотическая устойчивость требует только $x(t) \rightarrow x^*$ при $t \rightarrow \infty$. Более сильным свойством является экспоненциальная устойчивость.

Локальная экспоненциальная устойчивость

Равновесие x^* называется **локально экспоненциально устойчивым (ЭУ)** если существуют константы

$$c > 0, \quad \lambda > 0, \quad \delta > 0$$

такие, что

$$|x(0) - x^*| < \delta$$

влечет

$$|x(t) - x^*| \leq ce^{-\lambda t} |x(0) - x^*|, \quad \forall t \geq 0.$$

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, 2

Для линейной стационарной системы $\dot{x} = Ax$
асимптотическая устойчивость влечет экспоненциальную
устойчивость:

$$\boxed{AU \iff \exists U.}$$

Для нелинейных систем, однако,

$$\boxed{\exists U \implies AU, \quad \text{но } AU \not\Rightarrow \exists U.}$$

Система

$$\dot{x} = -x^3 \quad \text{с решением:} \quad x(t) = \frac{x(0)}{\sqrt{1 + 2x(0)^2 t}},$$

является примером: она асимптотически устойчива, но ее
затухание

$$|x(t)| \sim t^{-1/2}$$

является полиномиальным, а не экспоненциальным.

ЛОКАЛЬНАЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Различие между **локальной** и **глобальной** устойчивостью касается множества начальных условий, для которых выполняется свойство устойчивости.

Локальное vs. глобальное

Равновесие x^* обладает данным свойством устойчивости **локально**, если существует окрестность $\mathcal{N}$ точки x^* такая, что свойство выполняется для всех $x(0) \in \mathcal{N}$.

Оно обладает свойством **глобально**, если оно выполняется для всех $x(0) \in \mathbb{R}^n$.

Примеры:

$$\dot{x} = -x, \quad \dot{x} = -x^3$$

глобально асимптотически устойчивы, тогда как

$$\dot{x} = -x + x^3$$

локально асимптотически устойчива в $x^* = 0$.

ПРИМЕР: $\dot{x} = -x + x^3$, ЧАСТЬ 1

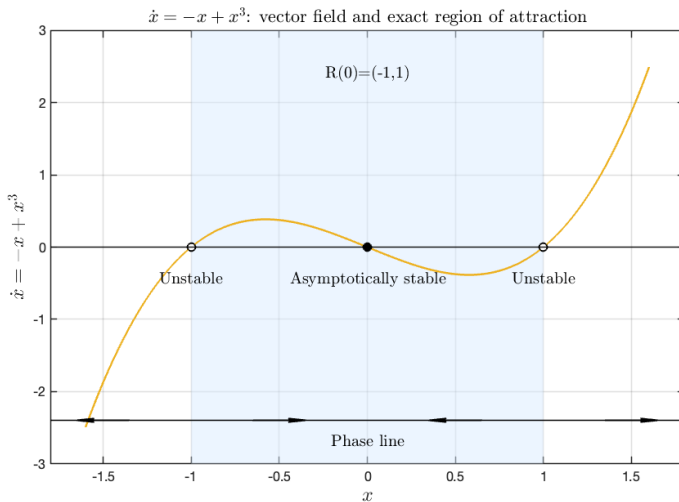


Рис. 3: График функции $\dot{x} = -x + x^3$

ПРИМЕР: $\dot{x} = -x + x^3$, ЧАСТЬ 2

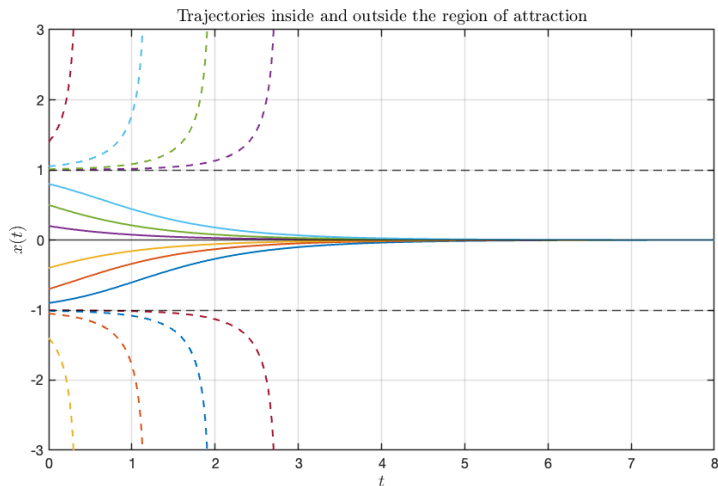


Рис. 4: Решения ОДУ $\dot{x} = -x + x^3$ при различных начальных условиях

КРИТЕРИИ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Рассмотрим

$$\dot{x} = f(x), \quad f(0) = 0,$$

и предположим, что существует непрерывно дифференцируемая функция $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad \forall x \neq 0,$$

и V радиально неограничена:

$$\|x\| \rightarrow \infty \implies V(x) \rightarrow \infty.$$

Глобальные критерии Ляпунова

$$\dot{V}(x) \leq 0 \implies x^* = 0 \text{ глобально устойчива,}$$

$$\dot{V}(x) < 0, \quad \forall x \neq 0 \implies x^* = 0 \text{ глобально асимптотически устойчива.}$$

ПРИМЕР: ГЛОБАЛЬНАЯ АСИМПТОТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рассмотрим

$$\dot{x} = -x^3, \quad x^* = 0.$$

Выберем функцию Ляпунова

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

Очевидно, $V(x) > 0$ для всех $x \neq 0$, и $V(x) \rightarrow \infty$ при $|x| \rightarrow \infty$.

Ее производная вдоль траекторий равна

$$\dot{V}(x) = x\dot{x} = -x^4 < 0, \quad x \neq 0.$$

Итак, $x^* = 0$ глобально асимптотически устойчива.

ЛОКАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЯПУНОВА

Рассмотрим $\dot{x} = f(x)$, с $f(0) = 0$. Предположим, что существует непрерывно дифференцируемая функция $V(x)$ и окрестность $\mathcal{N}$ точки 0 такие, что

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{N} \setminus \{0\}.$$

Локальные критерии Ляпунова

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathcal{N} \quad \implies \quad x^* = 0 \text{ локально устойчива,}$$

$$\dot{V}(x) < 0 \quad \forall x \in \mathcal{N} \setminus \{0\} \quad \implies \quad x^* = 0 \text{ локально ас-ки устойчива}$$

КРИТЕРИЙ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Рассмотрим $\dot{x} = f(x)$, с $f(0) = 0$. Предположим, что в некоторой окрестности $\mathcal{N}$ точки 0 существуют константы

$$c_1 > 0, \quad c_2 > 0, \quad c_3 > 0$$

такие, что

$$c_1 \|x\|^2 \leq V(x) \leq c_2 \|x\|^2,$$

и

$$\dot{V}(x) \leq -c_3 \|x\|^2.$$

Критерий Ляпунова

Если эти неравенства выполняются локально, то $x^* = 0$ является **локально экспоненциально устойчивой**.

ПРИМЕР: ЛОКАЛЬНАЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рассмотрим

$$\dot{x} = -x + x^3, \quad x^* = 0.$$

Выберем

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

Тогда

$$\dot{V}(x) = x\dot{x} = x(-x + x^3) = -x^2 + x^4 = -(1 - x^2)x^2.$$

Для $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$,

$$\dot{V}(x) \leq -\frac{1}{2}x^2 = -V(x).$$

$x^* = 0$ локально экспоненциально устойчива.

Но обратите внимание: истинная область притяжения — не $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, а $|x| < 1$.

- Kostas Margellos – Nonlinear Systems (University of Oxford): [C21 Nonlinear Systems](#)
- MIT OpenCourseWare – Dynamics of Nonlinear Systems: [Lecture 8: Local Behavior at Equilibria.](#)

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026



Приложение

РЕШЕНИЯ $\dot{x} = -x^3$

Решения $\dot{x} = -x^3$, где $x(0) = x_0 > 0$, имеют вид:

$$x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 + 2x_0^2 t}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x_0^2} + 2t}}$$

При $t \gg \frac{1}{x_0^2}$ решение близко к $\frac{1}{\sqrt{2t}}$:

$$x(t) \sim \frac{1}{\sqrt{2t}}, \quad t \gg \frac{1}{x_0^2}.$$

Таким образом, любое решение приближается к $h(t) = \frac{1}{\sqrt{2t}}$ при достаточно больших t .